UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación — a Distancia

Legislación

TRABAJO PRÁCTICO N.º 9

“TP Unidad 9 — Responsabilidad Civil y Penal de Sistemas Informáticos”

Apellido y nombre:	Miguel Angel Pichulman
Legajo:	110346
Comisión:	12
Fecha de entrega:	13/10/2026

TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

Actividad Práctica — Unidad 9

Responsabilidad civil y penal en sistemas informáticos

Introducción a la actividad

Esta actividad está pensada para que puedas aplicar los conceptos de la Unidad 9 a situaciones concretas del trabajo de un programador. No es una prueba de conocimiento legal: es un ejercicio para que empieces a pensar como alguien que entiende las consecuencias jurídicas de sus decisiones técnicas.

Vas a analizar cuatro situaciones del mundo real del desarrollo de software. Para cada una, tenés que responder las preguntas que se plantean y justificar tu respuesta. No hay respuestas únicas: lo que importa es el razonamiento.

- Situación 1 — El sistema de facturación que falló

Una empresa de servicios de limpieza te contrató para desarrollar un sistema de facturación automatizada. El sistema estuvo funcionando bien durante tres meses, hasta que una actualización que realizaste introdujo un error en el cálculo del IVA: durante dos semanas el sistema cobró de menos a todos los clientes. La empresa tuvo que asumir la diferencia (aproximadamente $850.000) y además recibió una intimación de la AFIP por inconsistencias en su facturación.

La empresa te exige que te hagas cargo del perjuicio. Vos argumentás que el error fue producto de una actualización de urgencia que el cliente te pidió hacer sin darte tiempo suficiente para testear.

Preguntas:

¿Qué tipo de responsabilidad está en juego (civil/penal, contractual/extracontractual)? ¿Por qué?

Es responsabilidad civil y contractual. No hay delito: el error fue técnico, sin dolo ni conducta tipificada en el Código Penal. Además existe un contrato de desarrollo y mantenimiento con la empresa, y el daño proviene del incumplimiento de lo pactado: que el sistema facturara correctamente.

¿Qué elementos necesitarías probar para defenderte como desarrollador?

Me defendería sobre cuatro ejes. **(a) Hecho del cliente:** que la actualización fue urgente y pedida por él sin tiempo de testeo (mails o mensajes, fechas y mi advertencia previa), lo que constituye culpa concurrente de la víctima y reduce o corta el nexo causal. **(b) Diligencia profesional:** pruebas realizadas, control de versiones, documentación y plan de reversión. **(c) Daño y causalidad:** que se discuta si los $850.000 son todo daño indemnizable (parte pudo recuperarse, por ejemplo refacturando), que la multa depende de la gestión impositiva del cliente y que durante dos semanas nadie controló ni mitigó el error (art. 1710, evitar agravar el daño). **(d) Limitación pactada:** un tope de responsabilidad, que no vale si hay dolo o culpa grave (art. 1743). Las pruebas serían logs, commits y una pericia informática.

¿Qué deberías haber hecho antes de implementar la actualización para protegerte jurídicamente?

Notificar por escrito (correo electrónico o ticket) advirtiendo los riesgos de saltearse el testing reglamentario, requiriendo su eximición expresa de responsabilidad y aprobación firmada antes del despliegue en producción.

¿Qué cláusula en el contrato original habría ayudado a resolver esta situación de forma más clara?

Cláusula de limitación de responsabilidad y procedimiento de despliegue/testing: fijar un tope indemnizatorio, excluir daños indirectos y estipular que cualquier pase a producción de emergencia solicitado por el cliente exime de responsabilidad al desarrollador por fallas derivadas de la falta de pruebas.

- Situación 2 — El acceso "sin querer" al servidor

Estás haciendo una auditoría de seguridad para un cliente. Durante la auditoría, encontrás que el servidor de la empresa vecina (que comparte edificio y red WiFi) tiene una vulnerabilidad que te permite acceder sin contraseña a su base de datos. Por curiosidad, entrás y ves que tienen información de más de 10.000 clientes con datos personales y números de tarjeta de crédito. Salís sin modificar nada y le avisás a tu cliente, que no sabe qué hacer con esa información.

Preguntas:

¿Cometiste algún delito? ¿Cuál? Justificá con referencia a la Ley 26.388.

Sí, se tipifica el delito de Acceso ilegítimo a sistemas informáticos (art. 153 bis del Código Penal). La figura reprime a quien, conociendo que se trata de un sistema ajeno, accede sin autorización o excediendo la habilitación que posee, siendo irrelevante que la vulnerabilidad facilitara el ingreso o que mediara simple curiosidad.

¿Qué deberías hacer en esta situación para actuar correctamente desde el punto de vista jurídico?

No ingresar al sistema ajeno; abstenerse de inspeccionar datos de terceros y notificar formal y éticamente a los responsables de la empresa vecina (mediante divulgación responsable) sobre la brecha técnica en su red compartida, limitando la auditoría al cliente contractual.

¿Qué riesgos corre la empresa que tiene esa base de datos expuesta, según la Ley 25.326?

Incumple el deber de seguridad (art. 9), que exige medidas técnicas y organizativas para proteger los datos, y el deber de confidencialidad (art. 10): una base con más de 10.000 clientes y números de tarjeta accesible sin contraseña es un incumplimiento evidente. Riesgos: sanciones administrativas de la autoridad de control, responsabilidad civil frente a los titulares si hay daños (arts. 1716 y 1710 CCyCN) y daño reputacional.

¿Cambia algo jurídicamente el hecho de que no modificaste ni te llevaste nada?

Cambia la gravedad, pero no desaparece el delito. El art. 153 bis castiga el acceso en sí, sin exigir daño ni copia. No modificar ni llevarme nada descarta delitos más graves, puede pesar a favor al valorar la pena y en lo civil hace menos probable un reclamo, porque sin daño no hay responsabilidad civil (aunque la empresa podría reclamar los costos de investigar el incidente).

- Situación 3 — La app que se cayó en el peor momento

Desarrollaste y operás una app de delivery para un pequeño restaurante. Tenés un contrato de $15.000 mensuales por mantenimiento y hosting. Un sábado a la noche (el momento de mayor demanda) la app estuvo caída durante 4 horas por un error en el servidor de hosting que usás. El restaurante perdió pedidos por aproximadamente $120.000 según sus cálculos, y algunos clientes enojados publicaron críticas negativas en Google Maps.

El restaurante te reclama el pago de esos $120.000 como daño emergente y lucro cesante, más una suma por el daño a su reputación.

Preguntas:

¿Tenés responsabilidad por la caída si fue culpa del proveedor de hosting? ¿Podés transferirle el reclamo?

Sí, frente al restaurante respondo yo: me obligué contractualmente a operar y mantener la app, y el proveedor de hosting es un tercero del que me sirvo para cumplir; el deudor responde ante su cliente por los terceros que utiliza. Puedo reclamarle al proveedor por incumplimiento de su contrato o SLA dentro de los límites de sus términos y condiciones, que suelen limitarse a créditos de servicio. Debo conservar evidencia: reportes de caída, tickets y logs.

¿Qué tipos de daños está reclamando el restaurante? ¿Son todos reclamables legalmente?

Lucro cesante: Las ventas dejadas de percibir durante las 4 horas de inactividad ($120.000); es legalmente reclamable si se prueba la certeza del perjuicio con peritaje contable.

Daño a la reputación comercial: Generalmente difícil de prosperar o no indemnizable en personas jurídicas salvo prueba rigurosa de desprestigio grave y directo imputable al desarrollador.

¿Un SLA bien redactado en tu contrato hubiese limitado tu exposición? ¿Cómo?

Si, si se fija una métrica de disponibilidad razonable (ej. 99% mensual, que admite varias horas anuales de *downtime*) y una cláusula penal de compensación tasada (créditos de servicio o reintegro proporcional de la cuota mensual de $15.000), excluyendo expresamente el lucro cesante y daños consecuenciales (arts. 790 a 803 y 1743 CCyCN)

¿Qué medidas técnicas preventivas podrían haber evitado o reducido el impacto de esta situación?

Monitoreo y alertas 24/7 (chequeos de disponibilidad), redundancia y failover en otra zona o proveedor, balanceo de carga, backups con plan de recuperación y tiempo máximo de restablecimiento definido, pruebas de carga antes de los horarios pico, una página de estado y aviso inmediato al restaurante, un modo de contingencia (por ejemplo tomar pedidos por WhatsApp) y ventanas de mantenimiento fuera de los momentos de mayor demanda.

- Situación 4 — El empleado que se llevó la base de datos

Trabajás como líder técnico en una startup de salud que maneja datos de pacientes. Un empleado del equipo de desarrollo —que acaba de renunciar con mal clima— descargó antes de irse la base de datos completa de pacientes (nombres, diagnósticos, medicación) en su computadora personal. La empresa lo descubrió una semana después cuando detectó el acceso en los logs del sistema.

Preguntas:

¿Qué delitos pudo haber cometido el ex empleado? Mencioná los artículos del Código Penal que aplican.

Art. 153 bis: Acceso no autorizado o excediendo la autorización conferida (al descargar datos para fines ajenos a sus tareas).

Art. 157 bis: Acceso ilegítimo a un banco de datos personales o revelación de información confidencial sujeta a deber de secreto.

Art. 155 / Violación de secretos: Apoderamiento de información comercial y técnica protegida.

¿Qué responsabilidad puede tener la empresa (y vos como líder técnico) por no haber implementado controles que impidieran esa descarga?

La empresa enfrenta responsabilidad civil frente a los pacientes y responsabilidad administrativa por incumplir el deber de seguridad exigido por la ley de protección de datos. Como líder técnico, puedo enfrentar responsabilidad laboral interna por no actuar con la diligencia profesional esperada y omitir mi deber de prevención al no auditar estrictamente los permisos de acceso.

¿Qué obligaciones tiene la empresa respecto de los pacientes cuyos datos fueron comprometidos, según la Ley 25.326?

Según la Ley 25.326, la empresa tiene la obligación ineludible de notificar el incidente a los pacientes cuyos datos de salud fueron comprometidos, adoptar medidas correctivas inmediatas para frenar la vulnerabilidad y reportar la brecha a las autoridades de control pertinentes.

¿Qué medidas técnicas y contractuales deberían haber existido para prevenir esta situación?

Para prevenir esta situación, debieron existir medidas técnicas como la restricción de descargas masivas, encriptación de datos, revocación automática de credenciales al renunciar, y controles de acceso estrictos. Contractualmente, debió firmarse un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) con cláusulas penales por su violación y políticas claras de uso de la información.